Tecnologías de baterías y selección del banco de almacenamiento para un sistema fotovoltaico aislado

Abner López
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Sebastián Rojas
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Jordi Segura
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

***Resumen*—El banco de baterías es el componente que permite a un sistema fotovoltaico aislado alimentar las cargas durante la noche y en los días sin sol. En este informe se describen las tecnologías de baterías aplicables a un banco residencial de 24 V: plomo-ácido de electrolito inundado, plomo-ácido regulada por válvula con separador de vidrio absorbente (AGM) y con electrolito en gel, y ion-litio de fosfato de hierro y litio ($LiFePO_4$). Se definen los parámetros de comparación: capacidad nominal, tensión, profundidad de descarga, ciclos de vida, eficiencia, autodescarga, temperatura de operación, mantenimiento y costo. A partir de esta caracterización se identifican opciones comerciales con su ficha técnica y precio, se comparan mediante el costo por kWh útil y se selecciona la batería para el Proyecto 2. [PENDIENTE: completar el resumen con la batería seleccionada y la capacidad del banco cuando se tenga el consumo]**

***Index Terms*—baterías, sistema fotovoltaico aislado, plomo-ácido, AGM, gel, $LiFePO_4$, profundidad de descarga, días de autonomía, análisis comparativo**

I. Introducción

En un sistema fotovoltaico conectado a la red, la energía que no se produce en un momento dado se toma de la red. En un sistema aislado esa opción no existe: si el sistema se dimensiona mal, las cargas se quedan sin energía. Por eso el banco de baterías es el componente que define la autonomía del sistema. Su capacidad debe cubrir el consumo nocturno y los días de baja radiación, y su tecnología determina cuánto de esa capacidad se puede usar, cuántos ciclos resiste antes de degradarse y cuánto cuesta cada kilovatio-hora que entrega.

El Proyecto 2 consiste en diseñar un sistema fotovoltaico aislado para la casa de Abner López, en Santa Rosa de Oreamuno, Cartago. Para el dimensionamiento se usa un banco de 24 V y una profundidad de descarga del 70 %, valores fijados en clase como punto de partida. **[PENDIENTE: indicar si el sistema alimentará toda la casa como respaldo o solo un grupo de cargas, según lo decida el grupo]**

Este informe describe las tecnologías de baterías que se consideran para el proyecto y los parámetros con que se comparan. Luego identifica opciones comerciales de cada tecnología con su ficha técnica y su precio, las compara en una matriz y selecciona la batería para el proyecto. Finalmente, deja planteado el cálculo de la capacidad del banco, que se completa cuando el grupo tenga la caracterización del consumo de la casa.

II. Parámetros de comparación

Las baterías se comparan con los parámetros que aparecen en sus fichas técnicas y que intervienen en el dimensionamiento del banco. La Tabla I resume qué indica cada uno y cómo se usa en el diseño.

La *capacidad nominal* es la carga que la batería entrega al descargarse a corriente constante hasta una tensión final, en condiciones definidas por el fabricante [1]. Se expresa en Ah o, multiplicada por la tensión nominal, en Wh. Como la capacidad disminuye cuando la corriente de descarga aumenta, el fabricante la declara para un tiempo de descarga: C_{20} es la capacidad cuando la batería se descarga en 20 h, y C_{100} cuando se descarga en 100 h [1]. En sistemas fotovoltaicos se usan normalmente C_{20} y C_{100}, porque la descarga ocurre a lo largo de la noche con corrientes bajas. Para comparar modelos entre sí se usa la misma tasa en todos.

La *profundidad de descarga* (DOD) es la fracción de la capacidad que se extrae en un ciclo, y el *estado de carga* (SOC) es su complemento, $\mathrm{SOC} = 1 - \mathrm{DOD}$. La DOD fija qué parte de la capacidad nominal se puede usar y, a la vez, cuántos ciclos resiste la batería: entre más profunda es la descarga, menor es el número de ciclos [1]. Por eso los *ciclos de vida* solo se pueden comparar si están declarados a la misma DOD.

La *eficiencia* de ida y vuelta es la relación entre la energía que la batería entrega y la que recibió para cargarse. La *autodescarga* es la pérdida de carga de una batería en reposo, y se expresa como porcentaje por mes. La *temperatura* afecta la capacidad disponible y la vida útil, y cada tecnología tiene un rango distinto para cargar y para descargar. El *mantenimiento* indica si la batería necesita reposición de agua, cargas de ecualización o ventilación. Además, la corriente máxima de carga y de descarga limita la potencia que el banco puede recibir del regulador y entregar al inversor, y puede obligar a conectar baterías en paralelo aunque la capacidad ya sea suficiente.

El *costo* se compara por kWh útil, es decir, por la energía que se puede extraer en un ciclo sin superar la DOD recomendada:

$$c_{\text{útil}} = \frac{\text{precio}}{V_{\text{nom}}\, C\, \mathrm{DOD}}, \tag{1}$$

donde V_{nom} es la tensión nominal y C la capacidad en Ah. Una batería barata por Ah puede resultar cara por kWh útil si su DOD recomendada es baja.

Tabla I
PARÁMETROS DE COMPARACIÓN DE LAS BATERÍAS

Parámetro	Uso en el diseño
Capacidad nominal (Ah, Wh)	Número de baterías en paralelo; se compara a la misma tasa (C_{20} o C_{100}).
Tensión nominal (V)	Número de baterías en serie para formar 24 V.
DOD recomendada (%)	Fracción utilizable de la capacidad; costo por kWh útil.
Ciclos de vida	Años hasta el reemplazo, a la DOD de diseño.
Eficiencia (%)	Pérdidas en la batería dentro del balance de energía.
Autodescarga (%/mes)	Pérdida en reposo; factor K_a del balance.
Corriente máx. de carga y descarga (A)	Baterías en paralelo según el regulador y el inversor.
Temperatura de operación (°C)	Capacidad disponible y condiciones del lugar de instalación.
Mantenimiento	Agua, ecualización, ventilación, sistema de gestión (BMS).
Peso (kg) y garantía	Instalación en la casa y vida útil asegurada.
Costo (USD/kWh útil)	Comparación económica, ecuación (1).

III. TECNOLOGÍAS DE BATERÍAS

Una batería recargable almacena energía mediante una reacción de reducción-oxidación reversible. Durante la descarga, el electrodo negativo se oxida y libera electrones que circulan por el circuito externo hasta el electrodo positivo, que se reduce; el electrolito permite el paso de iones entre ambos electrodos. Durante la carga, una fuente externa invierte la reacción [1]. El proceso no es completamente reversible: en cada ciclo parte del material activo deja de participar en la reacción, y por eso la capacidad disminuye con el uso.

Entre las tecnologías de almacenamiento electroquímico estudiadas se encuentran las baterías de plomo-ácido, ion-litio, níquel-cadmio, sodio-azufre y de flujo. Las tres últimas se descartan para el proyecto. Las de níquel-cadmio usan cadmio, un metal tóxico, y su costo instalado es de 1200 a 1 500 USD/kWh, el doble o más que el del plomo-ácido [3]. Las de sodio-azufre operan a más de 300 °C y las de flujo almacenan el electrolito en tanques externos; ambas están orientadas a instalaciones de gran escala de la red eléctrica [3], no a un banco residencial de 24 V. El análisis se concentra entonces en el plomo-ácido, con sus tres variantes, y en el ion-litio de fosfato de hierro.

III-A. Plomo-ácido

La batería de plomo-ácido usa dióxido de plomo (PbO_2) en el electrodo positivo, plomo esponjoso (Pb) en el negativo y una solución de ácido sulfúrico como electrolito. Durante la descarga ambos electrodos se convierten en sulfato de plomo y el ácido se consume, según

$$\mathrm{Pb} + \mathrm{PbO_2} + 2\mathrm{H_2SO_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{PbSO_4} + 2\mathrm{H_2O}. \tag{2}$$

La tensión nominal de cada celda es de 2 V; una batería de 12 V tiene seis celdas en serie y un banco de 24 V necesita doce [1], [2].

Es la tecnología recargable más madura. Se usa en vehículos, sistemas de respaldo y telecomunicaciones, su costo de batería es de 200 a 500 USD/kWh y se recicla casi en su totalidad [3]. Sus desventajas son el peso y la vida en ciclos profundos. Su densidad de energía es de 35 a 40 Wh/kg, frente a 150 a 180 Wh/kg del ion-litio [3]. Si la batería permanece descargada, el sulfato de plomo forma cristales grandes que ya no se reconvierten durante la carga; este proceso, llamado sulfatación, reduce la capacidad de forma permanente [2]. Por esa razón la descarga se limita: en el curso se usa una DOD máxima del 70 %, y muchos fabricantes declaran sus ciclos al 50 %. La práctica recomendada IEEE 1013 trata el dimensionamiento de este tipo de baterías en sistemas fotovoltaicos aislados [7].

Las variantes de plomo-ácido se diferencian en cómo se contiene el electrolito.

III-A1. Electrolito inundado: En la batería inundada el electrolito es líquido y cubre libremente las placas. Al final de la carga parte de la corriente descompone el agua en hidrógeno y oxígeno, que salen por los tapones de ventilación. Esto obliga a reponer agua destilada de forma periódica, a instalar la batería en posición vertical y a ventilar el lugar para que el hidrógeno no se acumule [1]. Además, el ácido tiende a concentrarse en la parte inferior de la celda, por lo que el regulador debe aplicar cargas de ecualización: una sobrecarga controlada que produce gas y mezcla el electrolito [2].

A cambio de ese mantenimiento, las baterías inundadas de ciclo profundo, como las de placas gruesas para carritos de golf o las de placa tubular OPzS, tienen el menor costo por Ah de la familia y toleran bien las sobrecargas, porque el agua perdida se puede reponer [2]. Para una vivienda, el mantenimiento y la necesidad de un espacio ventilado son las principales limitaciones.

III-A2. Regulada por válvula con separador AGM: Las baterías reguladas por válvula (VRLA) son selladas. El oxígeno que se produce en el electrodo positivo al final de la carga se difunde hasta el negativo y se recombina para formar agua otra vez, de modo que la pérdida de agua es mínima y no hay que reponerla. Una válvula se abre solo si la presión interna supera un límite [1], [2].

En la variante AGM (*absorbent glass mat*), el electrolito está absorbido en un separador de microfibra de vidrio colocado entre las placas. El separador no está saturado del todo, y los poros libres son los que permiten el paso del oxígeno hacia el electrodo negativo [2]. Como el electrolito queda retenido y muy cerca de las placas, la resistencia interna es baja y la batería entrega corrientes altas. No requiere reposición de agua y se puede instalar en otras posiciones, pero es sensible a la sobrecarga y a la temperatura alta: si la tensión de carga es excesiva, el gas que se libera por la válvula ya no se recupera y la batería se seca [1]. Por eso el regulador debe configurarse con las tensiones de carga que indica el fabricante.

III-A3. Regulada por válvula con electrolito en gel: En la batería de gel, el ácido sulfúrico se mezcla con sílice pirogénica y forma un gel que inmoviliza el electrolito. Con el tiempo el gel se agrieta, y esas grietas son las que permiten la recombinación del oxígeno [2]. Igual que la AGM, es sellada y no requiere reposición de agua.

El gel evita que el ácido se estratifique y protege mejor a las placas en descargas profundas, por lo que estas baterías resisten más ciclos que las AGM en aplicaciones de ciclo diario, como las solares [2]. A cambio, su resistencia interna es mayor, entregan menos corriente pico y admiten una corriente de carga menor. Las versiones de placa tubular, conocidas como OPzV, son las de mayor vida en ciclos dentro del plomo-ácido sellado [2].

III-B. Ion-litio de fosfato de hierro ($LiFePO_4$)

En una batería de ion-litio, los iones de litio se desplazan entre dos electrodos que los alojan dentro de su estructura cristalina: durante la carga salen del electrodo positivo y se insertan en el negativo, de grafito, y durante la descarga hacen el recorrido inverso [4]. El electrolito es una sal de litio disuelta en un solvente orgánico. Como el litio no se deposita como metal en ningún momento del ciclo normal, la reacción es muy reversible y la eficiencia de ida y vuelta es alta.

La química del electrodo positivo define el tipo de batería. Las de óxido de cobalto o de níquel-manganeso-cobalto (NMC) tienen mayor densidad de energía y se usan en electrónica portátil y vehículos eléctricos. La de fosfato de hierro y litio, $LiFePO_4$ o LFP, fue propuesta por Padhi *et al.* en 1997 [5]. En su estructura de olivino, el oxígeno está unido con fuerza al fósforo, lo que hace más difícil que se libere al calentarse; por eso las celdas LFP son más estables térmicamente que las de óxidos y tienen menor riesgo de incendio [6]. Además, no usan cobalto ni níquel. La tensión nominal de cada celda es de 3.2 V, de modo que ocho celdas en serie forman una batería de 25.6 V, que es la versión comercial de 24 V [1].

Para el uso en sistemas aislados, las ventajas de la LFP son la profundidad de descarga y la vida en ciclos. Los fabricantes declaran ciclos con descargas del 80 al 100 %, frente al 50 % habitual en el plomo-ácido, y su densidad de energía es del orden de cuatro veces la del plomo-ácido [3], [6]. No requiere mantenimiento ni ecualización, y su autodescarga es menor que la del plomo-ácido [1].

Sus limitaciones son tres. Primero, cada batería necesita un sistema de gestión (BMS, *battery management system*) que equilibre la tensión de las celdas y la desconecte por sobretensión, subtensión, sobrecorriente o temperatura fuera de rango [1]. Segundo, no se debe cargar por debajo de 0 °C, porque el litio se deposita como metal sobre el grafito y daña la celda [1]. Tercero, la curva de descarga es muy plana, por lo que el estado de carga no se puede estimar solo con la tensión y se requiere un monitor que cuente la carga entrante y saliente. En costo, May *et al.* reportan de 340 a 590 USD/kWh para baterías LFP de la red eléctrica [3]; los precios de baterías comerciales de 24 V se revisan en la Sección IV.

III-C. Síntesis

La Tabla II resume las diferencias cualitativas entre las cuatro tecnologías. Los valores numéricos de cada modelo comercial, tomados de sus fichas técnicas, se comparan en la Sección V. Para todas ellas, la norma IEC 61427-1 define los ensayos de baterías destinadas a sistemas fotovoltaicos aislados [8].

Tabla II
SÍNTESIS DE LAS TECNOLOGÍAS CONSIDERADAS

	Inundada	AGM	Gel	$LiFePO_4$
Tensión de celda	2 V	2 V	2 V	3.2 V
Celdas para 24 V	12	12	12	8
Electrolito	Líquido libre	Absorbido en fibra de vidrio	Gelificado con sílice	Sal de litio en solvente orgánico
Reposición de agua	Sí	No	No	No
Ecualización	Sí	No	No	No
Ventilación	Necesaria	Reducida	Reducida	No
Requiere BMS	No	No	No	Sí
Principal limitación	Mantenimiento	Sensible a sobrecarga	Corriente pico menor	Costo inicial; no cargar bajo 0 °C

IV. OPCIONES COMERCIALES

[PENDIENTE: esta sección se redacta cuando el grupo apruebe la lista de modelos (ver `notas/modelos_preliminares.md`). Para cada modelo: ficha técnica oficial, precio con fuente, moneda y fecha de consulta, y número de unidades para formar 24 V.]

V. MATRIZ COMPARATIVA

[PENDIENTE: matriz con costo por kWh útil (ecuación (1), con la DOD de cada tecnología), ciclos, eficiencia, mantenimiento, peso y garantía.]

VI. DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO

[PENDIENTE: procedimiento del curso ($Q = 1.1\,E_T\,D/(V\,\mathrm{DOD})$, 24 V, DOD de 70 %) y tabla provisional de capacidad para varios consumos diarios; el consumo real de la casa está pendiente.]

VII. SELECCIÓN PRELIMINAR

[PENDIENTE: batería seleccionada y justificación; la cantidad y la configuración del banco se confirman con el consumo.]

REFERENCIAS

[1] T. B. Reddy, Ed., *Linden's Handbook of Batteries*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2011.

[2] D. Pavlov, *Lead-Acid Batteries: Science and Technology*, 2nd ed. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2017.

[3] G. J. May, A. Davidson y B. Monahov, "Lead batteries for utility energy storage: A review," *J. Energy Storage*, vol. 15, pp. 145–157, 2018.

[4] J.-M. Tarascon y M. Armand, "Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries," *Nature*, vol. 414, pp. 359–367, 2001.

[5] A. K. Padhi, K. S. Nanjundaswamy y J. B. Goodenough, "Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 144, no. 4, pp. 1188–1194, 1997.

[6] G. Zubi, R. Dufo-López, M. Carvalho y G. Pasaoglu, "The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 89, pp. 292–308, 2018.

[7] *IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stand-Alone Photovoltaic (PV) Systems*, IEEE Std 1013-2019, 2019.
[8] *Secondary cells and batteries for renewable energy storage – General requirements and methods of test – Part 1: Photovoltaic off-grid application*, IEC 61427-1:2013, 2013.